理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	フーリエ解析と波形の合成

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 実験目的

様々な波形をフーリエ解析し，その特性を理解する．

2. 理論

2.1. フーリエ級数展開の基本

周期 2π をもつ周期関数 $f(x)$ は，正弦波と余弦波の和として次のように表せる．

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{1}$$

式 (1) において，$\frac{a_0}{2}$は回路の直流成分に当たるバイアスを，n は振動の速さである周波数を，a_n と b_n は振動の大きさを表す．a_n と b_n はフーリエ係数と呼ばれ，次の式で与えられる．

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx dx \quad (n = 1, 2, ...) \\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx dx \quad (n = 1, 2, ...) \end{aligned} \tag{2}$$

既に存在する関数 $f(x)$ に対して，フーリエ係数 a_n と b_n を計算することを波形の分解と呼び，逆にフーリエ係数 a_n と b_n から関数 $f(x)$ を再構成することを波形の合成と呼ぶ．ただし，フーリエ級数展開は無限和であるため，実際には n を十分に大きな有限の値 N までに制限して計算を行う．

また，式 (1) の和の部分を三角関数の合成を用いて次のように書き換えることもできる．

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nx - \varphi_n) \tag{3}$$

式 (3) において，振幅 A_n と位相 φ_n は次の式で与えられる．

$$\begin{aligned} A_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \varphi_n &= \tan^{-1}\left(\frac{b_n}{a_n}\right) \end{aligned} \tag{4}$$

式 (4) において，A_n は周波数 n の振幅，φ_n は振動のずれである位相を表す．

2.2. 正規直交性

フーリエ級数展開の本質は，関数を正規直交基底の一次結合として表しているという点にある． ここでは，$[0, 2\pi]$ 上の関数同士に対して次の式 (5) のような内積を定める．

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx \tag{5}$$

この内積に関して，$\cos nx$ と $\sin nx (n = 1, 2, ...)$ は互いに直交しており，異なる周波数同士では以下の式 式 (6) が成り立つ．

$$\langle \cos mx, \cos nx \rangle = 0, \quad \langle \sin mx, \sin nx \rangle = 0, \quad \langle \cos mx, \sin nx \rangle = 0 \quad (m \neq n) \tag{6}$$

一方，同じ周波数同士では以下の式 式 (7) が成り立つ.

$$\langle \cos nx, \cos nx \rangle = 1, \quad \langle \sin nx, \sin nx \rangle = 1 \quad (n \geq 1) \tag{7}$$

上記の 式 (6), 式 (7) のように内積を定めているので，$\cos nx$ と $\sin nx$ は長さ 1 のベクトルになっている． このように，互いに直交し，かつそれぞれの長さが 1 にそろっているとき，$\{\cos nx, \sin nx\}$ は正規直交系と呼ばれる.

この内積を用いると，フーリエ係数は

$$a_n = \langle f, \cos nx \rangle, \quad b_n = \langle f, \sin nx \rangle \tag{8}$$

と書き直すことができる． これは，関数 $f(x)$ を関数空間の中のベクトルとみなしたときに，$\cos nx$ や $\sin nx$ という基底ベクトルに射影したときの成分が a_n や b_n になっていることを意味する． 言い換えると，a_n と b_n は，$f(x)$ がそれぞれの周波数 n の正弦波・余弦波をどれだけ含んでいるかを表す座標であり，フーリエ級数展開は正規直交基底への座標変換を行っていると解釈できる.

2.3. 完全性

フーリエ級数の部分和は以下の 式 (9) によって表される.

$$f_{N(x)} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{9}$$

フーリエ級数の完全性とは，$[0, 2\pi]$ 上の二乗可積分な周期関数 $f(x)$ が，式 (9) を用いることで，$N \to \infty$ のときに $f_{N(x)}$ が $f(x)$ に収束することを指す． これは，$\{1, \cos nx, \sin nx\}$ という正規直交系が，この関数空間を記述するための完全な基底になっていることを意味する． ベクトル空間で言えば，この基底だけで任意のベクトルを表現できることに相当する.

一方, 実際の計算や実験では N を有限の値に打ち切って用いることになる. このとき, $f_{N(x)}$ はあくまで $f(x)$ の近似であり, N が小さいほど低周波成分だけからなるなめらかな波形となり，高周波成分（急激な変化や尖った点）を表現することができない.

元の関数が矩形波のように不連続な場合には，有限次数のフーリエ級数では不連続点の近くにオーバーシュート・アンダーシュートが残ることが知られており, これをギブズ現象という. N を大きくすると振動している領域の幅は狭くなり, 全体としては $f(x)$ に近づいていくが，オーバーシュートの高さ自体は完全には 0 にならない． これは，有限個の周波数成分だけでは本来必要な高周波成分をすべて表現できず，完全性が実現されていないことの具体例であると言える.

3. 実験方法

様々な数式で表現される波形を Python プログラムで読み込み，科学計算ライブラリを利用して高速フーリエ変換（fast Fourier transform: FFT）を行った． また，同様の方法でビルの温度変化や心電図信号の実データの解析も行った.

4. 実験結果と考察

4.1. 正弦波の解析

図 1 に解析した正弦波の波形を示す.



図 1: 解析した正弦波の波形

表 1 にフーリエ係数と振幅・位相スペクトルを示す.

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0				
1				
2				
3				
4				
5				

表 1: フーリエ係数と振幅・位相スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

実験で用いた正弦波は，振幅 B，バイアス A，周期 T を用いて次式のようなモデルで表される.

$$f(x) = A + B\sin\left(2\frac{\pi}{T}x\right) \tag{10}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

まず，a_0 については

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(A + B\sin x)dx \\ &= \frac{1}{\pi}[Ax - B\cos x]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{\pi}\{(2\pi A - B) - (0 - B)\} \\ &= 2A \end{aligned} \tag{11}$$

となり，直流成分 $\frac{a_0}{2} = A$ と一致する． 次に，b_n について，$n = 1$ のとき

$$
\begin{aligned}
b_1 &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} (A + B\sin x)\sin x dx \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \left(A\sin x + B\sin^2 x\right) dx \\
&= \frac{B}{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 2x}{2} dx \\
&= \frac{B}{\pi}\left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{2\pi} \\
&= B
\end{aligned}
\tag{12}
$$

となり，振幅 B と一致する．なお，$n \neq 1$ の係数はすべて 0 となる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{a_0}{2} \\
B &= b_1
\end{aligned}
\tag{13}
$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.2. 四角波（矩形波）・三角波・のこぎり波の解析

図 2 に解析した四角波の波形を示す.



図 2: 解析した四角波の波形

図 3 に解析した四角波の振幅スペクトルを示す.



図 3: 解析した四角波の振幅スペクトル

表 2 に四角波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトルを示す.

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

表 2: 四角波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトル

図 4 に解析した三角波の波形を示す.



図 4: 解析した三角波の波形

図 5 に解析した三角波の振幅スペクトルを示す.



図 5: 解析した三角波の振幅スペクトル

表 3 に三角波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトルを示す.

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

表 3: 三角波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトル

図 6 に解析したのこぎり波の波形を示す.



図 6: 解析したのこぎり波の波形

図 7 に解析したのこぎり波の振幅スペクトルを示す.



図 7: 解析したのこぎり波の振幅スペクトル

表 4 にのこぎり波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトルを示す.

n	a_n	b_n	A_n	φ_n
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

表 4: のこぎり波のフーリエ係数と振幅・位相スペクトル

まず，四角波について振幅スペクトル 図 3 を見る． 表 2 の値から，$n = 3, 6, 9, ...$ の 3 の倍数では A_n がほぼ 0 であり，それ以外の次数では

となっている．n が 3 の倍数でないときに nA_n を計算するとほぼ一定値となり，問 2 で示される四角波の振幅が 1/n で減少するという結果と整合的である．同じ最大次数 N までの再合成を比較すると, なめらかな部分は比較的速く元の波形に近づくが, 不連続点近傍ではオーバーシュートと振動が残り，収束が遅いことが観察された.

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.3. 減衰振動の解析

図 8 に解析した減衰振動の波形を示す.



図 8: 解析した減衰振動の波形

図 9 に解析した減衰振動の振幅スペクトルを示す.



図 9: 解析した減衰振動の振幅スペクトル

図 10 に解析した減衰振動の位相スペクトルを示す.



図 10: 解析した減衰振動の位相スペクトル

図 11 にフーリエ級数によって再合成した減衰振動の波形を示す.



図 11: 再合成した減衰振動の波形

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.4. うなり波の解析

図 12 に解析したうなり波の波形を示す.



図 12: 解析したうなり波の波形

図 13 に解析したうなり波の振幅スペクトルを示す.



図 13: 解析したうなり波の振幅スペクトル

図 14 に解析したうなり波の位相スペクトルを示す.



図 14: 解析したうなり波の位相スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

$$f(x) = \cos(\omega_1 x) + \cos(\omega_2 x) \tag{14}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

このとき，三角関数の恒等式から

$$\cos(\omega_1 x) + \cos(\omega_2 x) = 2\cos\left((\omega_1 + \omega_2)\frac{x}{2}\right)\cos\left((\omega_1 - \omega_2)\frac{x}{2}\right) \tag{15}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.5. 三角波や四角波の幅をせまくした場合の解析

図 15 に解析した幅の狭い四角波の波形を示す.



図 15: 解析した幅の狭い四角波の波形

図 16 に解析した幅の狭い四角波の振幅スペクトルを示す.



図 16: 解析した幅の狭い四角波の振幅スペクトル

図 17 に解析した幅の狭い三角波の波形を示す.



図 17: 解析した幅の狭い三角波の波形

図 18 に解析した幅の狭い三角波の振幅スペクトルを示す.



図 18: 解析した幅の狭い三角波の振幅スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.6. 手描き波形の解析

図 19 に解析した手描き波形の波形を示す.



図 19: 解析した手描き波形の波形

図 20 に解析した手描き波形の振幅スペクトルを示す.



図 20: 解析した手描き波形の振幅スペクトル

図 21 に解析した手描き波形の位相スペクトルを示す.



図 21: 解析した手描き波形の位相スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

時間波形 図 19 は，これまで扱った正弦波や三角波のような単純な形ではなく，周期内での増減の仕方が不規則であり，なめらかに変化する部分と，傾きが急に変化する部分が混在している.

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.7. ビルの温度変化の解析

図 22 に解析したビルの温度変化の波形を示す.



図 22: 解析したビルの温度変化の波形

図 23 に解析したビルの温度変化の振幅スペクトルを示す.



図 23: 解析したビルの温度変化の振幅スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.8. 心電図信号の解析

図 24 に解析した心電図信号の波形を示す.



図 24: 解析した心電図信号の波形

図 25 に解析した心電図信号の振幅スペクトルを示す.



図 25: 解析した心電図信号の振幅スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

ここで，基本周波数（最も低い次数の主要なピーク）が現れた次数を n，データの総計測時間を T_s とすると，心拍の周期 T および心拍数（Beats Per Minute: BPM）は次式で求められる．

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{T_s}{n} \\
\mathrm{BPM} &= \frac{60}{T} = \frac{60n}{T_s}
\end{aligned}
\tag{16}
$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.9. 音声波形の解析

図 26 に解析した音声波形の波形を示す.



図 26: 解析した音声波形の波形

図 27 に解析した音声波形の振幅スペクトルを示す.



図 27: 解析した音声波形の振幅スペクトル

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

振幅スペクトル 図 27 を見ると，主要なピークが$n = 3, 4$ 付近に存在し，高域のピーク: $n =$ 14 付近に存在している，

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

5. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する．